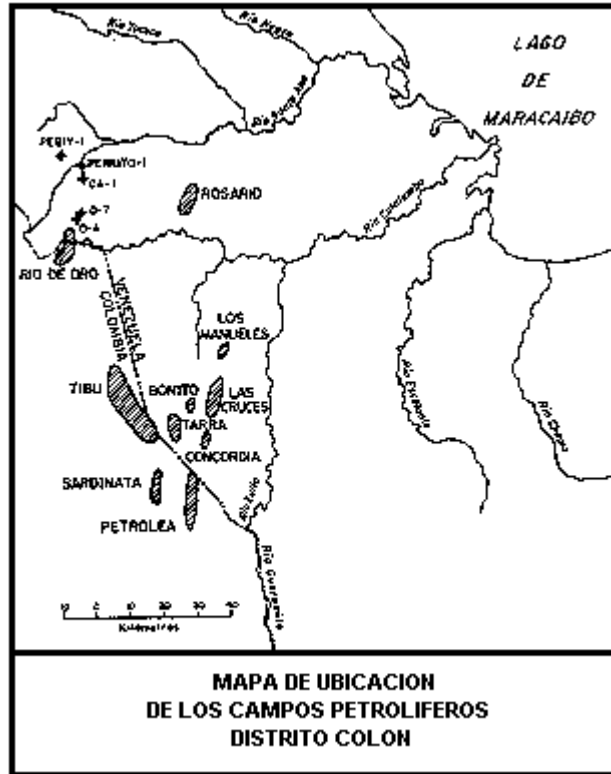


2. Campos del Distrito Colón

Los campos de Area de El Cubo se encuentran 100 kms al oeste del extremo sur del Lago de Maracaibo. El pozo que descubrió la producción del área fue el T-1 (Toldo-1) localizado por geología de superficie en el campo Las Cruces. Perforado a percusión fue completado por la Colón Development Company en la Formación Carbonera, el 16 de Julio de 1916, con producción de 800 B/D.



Estratigrafía: La sección estratigráfica comprende formaciones del Jurásico, Cretáceo, Paleoceno, Eoceno y Post-Eoceno, sobre un Basamento cristalino del Paleozoico superior y la Formación Mucuchachí.

La Formación La Quinta (Jurásico inferior) representa un ambiente de sedimentación continental, (conglomerados hasta limolitas).

Sobre La Quinta, se inicia el Cretáceo con un ambiente fluvio continental de areniscas cuarzosas de grano grueso de la Formación Río Negro; sigue el Grupo Cogollo, donde pueden ser diferenciadas las formaciones Capacho y Aguardiente del dominio andino: comprende las calizas de las formaciones Apón (Miembros Tribú, Guáimaro, Mercedes), Aguardiente, Capacho (Miembros La Grita, Seboruco), y Guayacán, y culmina con las calizas de La Luna, y las lutitas de la Formación Colón con el Miembro Mito Juan.

El Paleoceno está representado por el Grupo Orocué con sus tres formaciones (Catatumbo, Barco, Los Cuervos) de areniscas y lutitas.

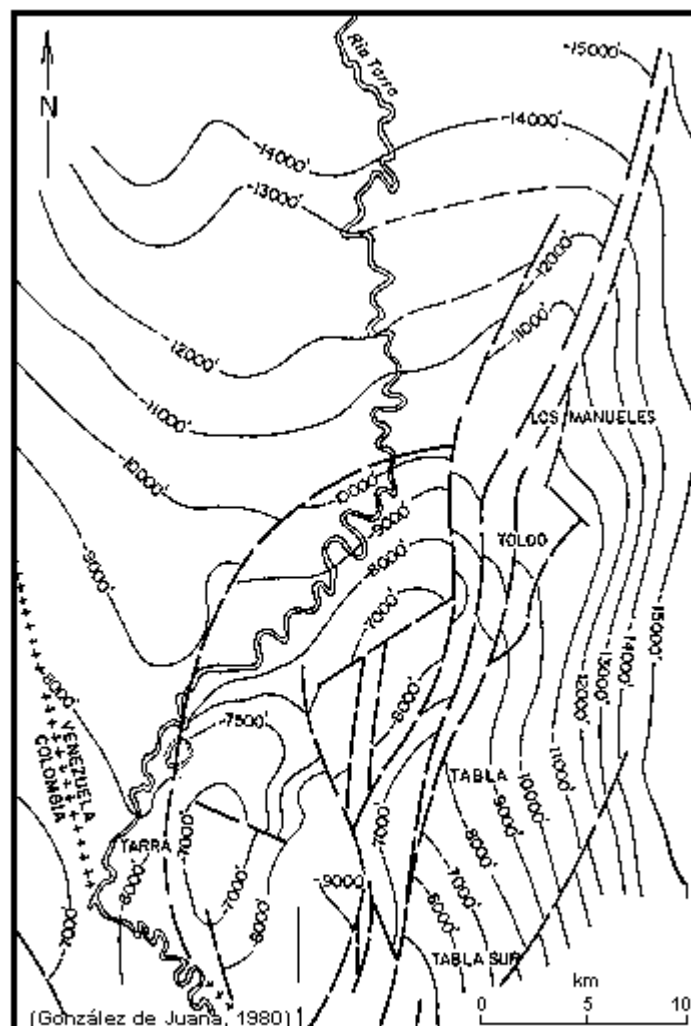
Concordantemente, siguen las formaciones eocenas Mirador y Carbonera, de areniscas, lutitas, limolitas y carbón.

Concluye la sección con el Mioceno: lutitas de la Formación Guayabo.

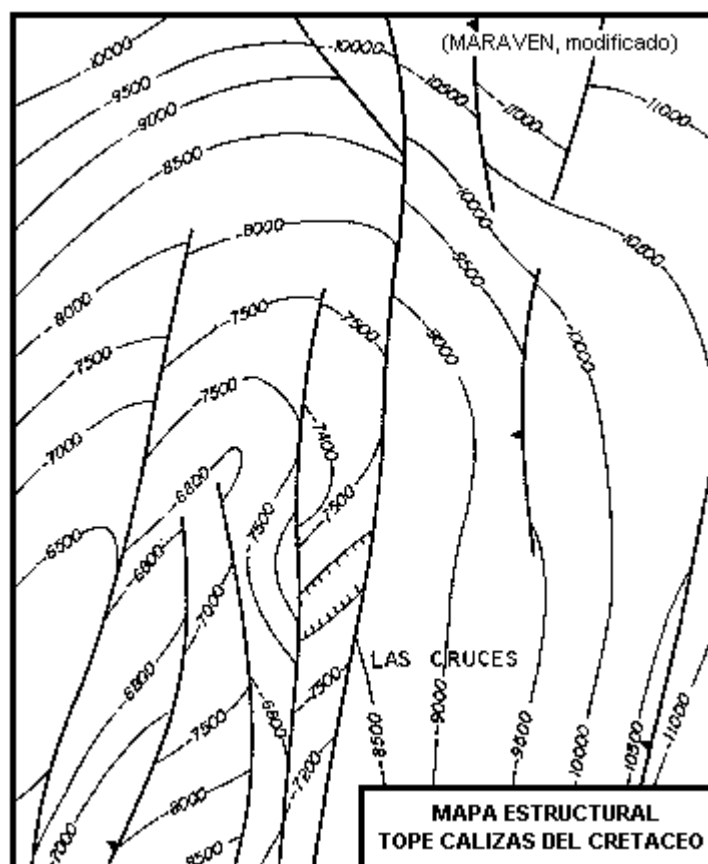
Estructura: Los campos originalmente denominados Las Cruces (T-1, 1916), El Cubo y Los Manueles (CM-1, 1927), se agruparon bajo el nombre de la Tarra, y se encuentran sobre la estructura del anticlinal de Tarra. Esta estructura presenta declive casi continuo hacia el norte, desde la frontera con Colombia y se reconoce en superficie por una extensión de 75 km. Hay por lo menos tres inversiones en el declive, las cuales han dado lugar a las estructuras de Las Cruces, Tarra y Los Manueles.

**CAMPOS DEL DISTRITO COLON
COLUMNA ESTRATIGRAFICA**

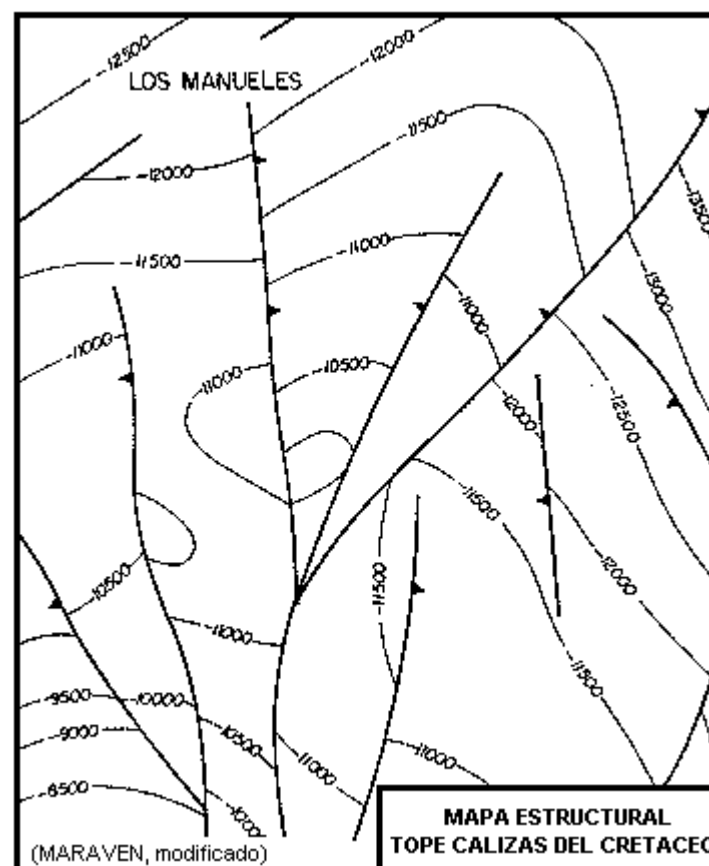
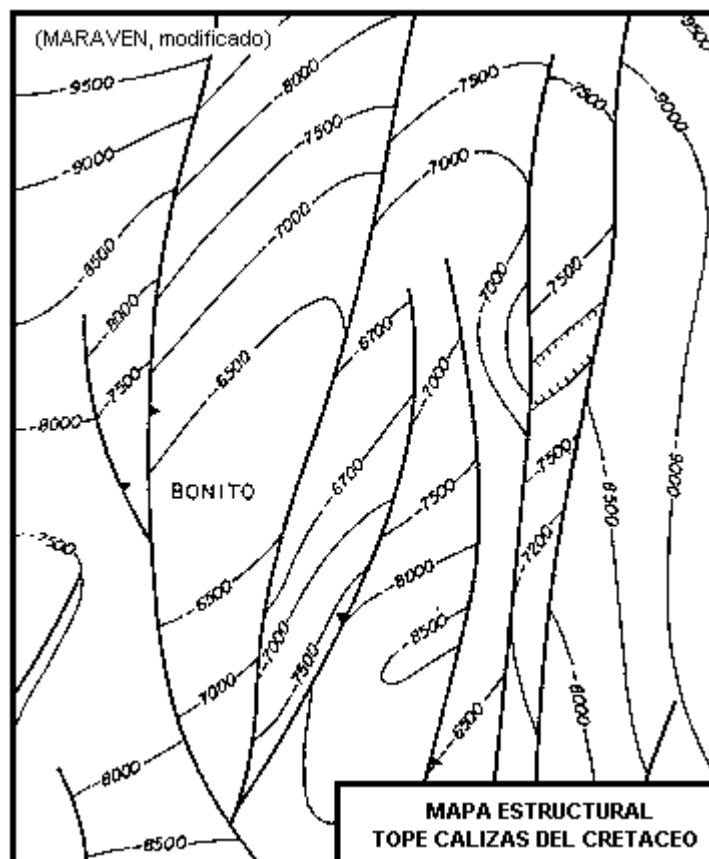
EDAD		FORMACION	ESPESOR PROMEDIO CAMPOS BONITO Y LAS CRUCES (PIES)	ESPESOR PROMEDIO CAMPO LOS MANUELES (PIES)	
MIOCENO	SUPERIOR	GUAYABO	500	1000	
	MEDIO				
	INFERIOR	LEON	500	1350	
EOCENO	SUPERIOR	CARBONERA	1430	1320	
	MEDIO	MIRADOR	350	840	
	INFERIOR				
PALEOCENO		OROCUE	LOS CUERVOS	730	860
			BARCO	350	380
			CATATUMBO	480	380
CRETACEO	SUPERIOR	CASADON	NIÑO JUAN/COLON	2490	2400
			LA LUNA	190	170
			GUAYACAN	80	40
			SEBORUNDO	850	480
			LA GRITA	150	100
	INFERIOR	APON	AGUARDANTE	400	480
			MERCEDES	400	400
			GUAIMAROS	100	70
			TIBÚ	400	360
			RIO NEGRO	40	35
JURASICO					
PERMICO		BASAMENTO METAMORFICO FORMACION MUCUCHACHI			



**MAPA ESTRUCTURAL
CAMPOS DEL DISTRITO COLON
MIEMBRO SOCUY**



**MAPA ESTRUCTURAL
TOPE CALIZAS DEL CRETACEO**



Al sur de **Las Cruces** el anticlinal es muy estrecho y de flancos casi verticales; más al norte, al iniciarse el domo de Tarra, se desarrolla un corrimiento en la cumbre que monta el flanco oeste sobre el flanco este. El desplazamiento del corrimiento de Tarra alcanza en Las Cruces unos 1.500 mts, y la deformación disminuye de sur a norte, siendo menos marcada en Los Manueles.

El campo **Bonito** es una nariz estructural que constituye el extremo SO del domo fallado, alargado en dirección NESO, que comprende los campos Bonito y Las Cruces. La estructura está cortada diagonalmente por fallas inversas norte-sur con desplazamiento de 400' y buzamiento oeste. Dos de estas fallas separan a Bonito del campo Las Cruces, ubicado al este. El bloque hundido por el fallamiento inverso descubrió petróleo en la formación Aguardiente.

El domo de **Tarra** se desarrolla mejor sobre el flanco sobrecorrido en cuyo extremo este presenta un sinclinal menor y varios anticlinales simétricos pequeños situados sobre el flanco de corrimiento, denominados anticlinales de Aguas Calientes. Otra

característica notable es la presencia de una cuña delgada de capas inclinadas entre dos planos de falla convergentes, arrastrada por el corrimiento. El plano del sobrecorrimiento buza solamente unos 15°, pero se inclina a profundidad.

Unos 15 km al norte de Tarra se encuentra el campo de **Los Manueles**, menos complicado. La estructura principal está definida por una nariz estructural con declive hacia el noreste, cortada al este por el fallamiento inverso presente en Tarra, que limita la estructura. Los flancos presentan buzamiento suave de 10°; el plano de falla buza unos 45° y el desplazamiento de la falla es de unos 400 metros.

Tarra Oeste es una estructura anticlinal de menor relieve en dirección norte-sur, situada 10 km al suroeste de Tarra y limitada al oeste por falla inversa de buzamiento oeste. El objetivo se dirige especialmente al intervalo de calizas cretácicas, en las cuales se obtuvo la primera producción en 1947. Al tope de estos horizontes la estructura está definida por un domo cerrado ligeramente fallado, de 11 km de longitud por 5 km de ancho. En 1951 se encontró producción del Paleoceno inferior.

Producción: La acumulación de petróleo está limitada por la estructura. En **Las Cruces**, el flanco oriental infracorrido se encuentra afectado por fallas convergentes que limitan la producción hacia el este.

Los yacimientos principales de Bonito son las calizas y areniscas cretácicas; y como objetivo secundario, se encuentran las areniscas jurásicas de la Formación La Quinta.

La principal zona productora en el campo Tarra es la sección de areniscas lenticulares de la Formación Barco del Paleoceno, (Grupo Orocué); el mecanismo principal es por gas disuelto. Las formaciones Mirador y Carbonera del Eoceno también producen en Tarra; en estos yacimientos la producción es por empuje de agua.

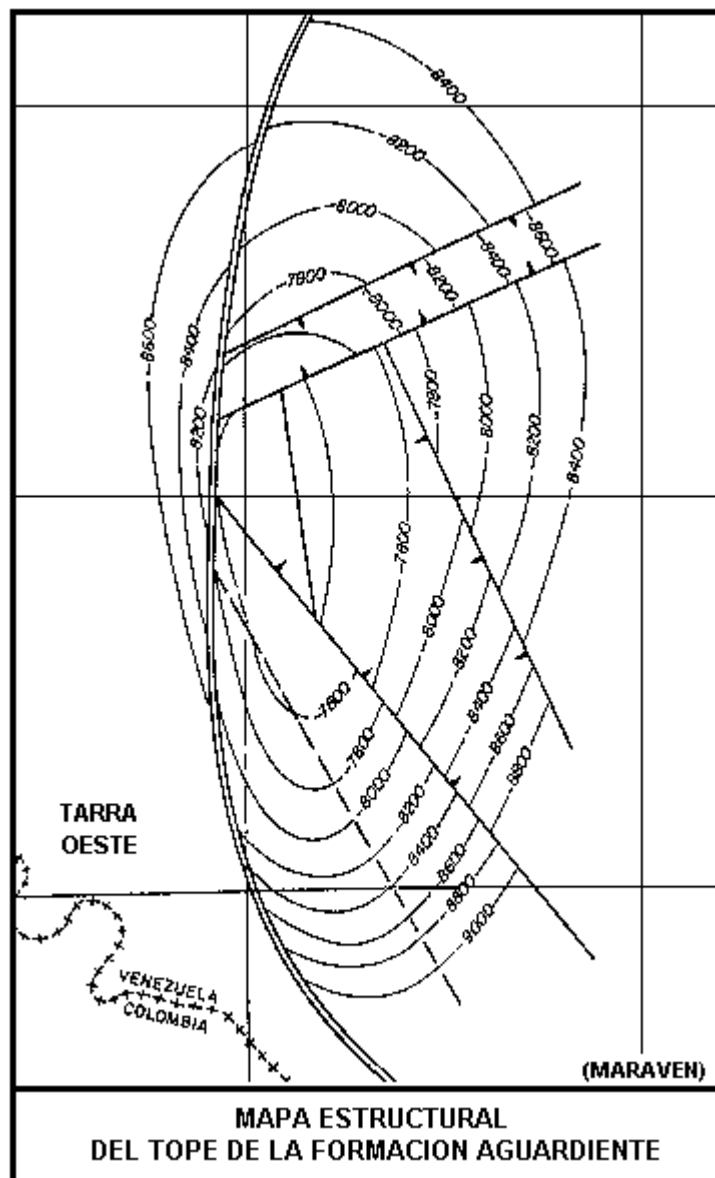
En **Los Manueles**, la Formación Mirador del Eoceno es la primera unidad petrolífera. Las areniscas eocenas de la sección inferior de Carbonera son también productivas.

Durante los años 1957 y 1958 fueron descubiertas acumulaciones de petróleo en las formaciones Carbonera y Mirador del domo norte de Los Manueles. También se descubrió producción de las areniscas Barco del flanco este en 1957.

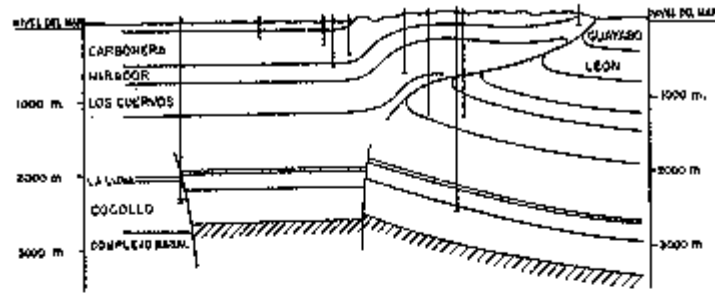
El entrapamiento principal es por fallamiento, pero también existen tapas estratigráficas. La mayor producción proviene del labio levantado de la estructura.

En **Tarra-Oeste** se obtiene producción de arenas de las formaciones Catatumbo (Paleoceno) y Aguardiente (Cretáceo) y de las calizas cretácicas Apón y La Luna.

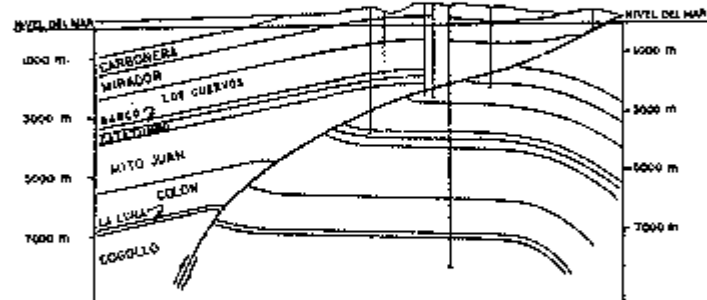
La gravedad del petróleo cretácico en Tarra Oeste es de 41° API y la RGP de 2.800 a 3.200 PCB.



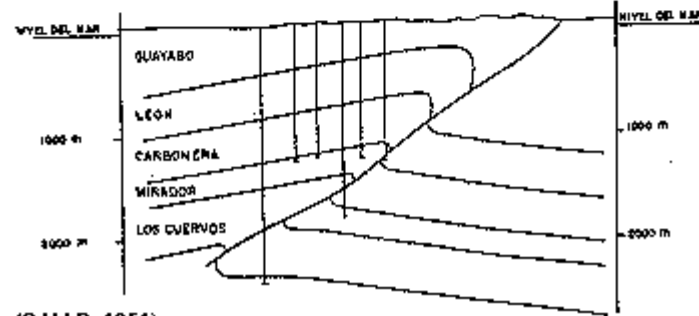
CORTE GEOLOGICO - CAMPO LAS CRUCES



CORTE GEOLOGICO - CAMPO TARRA



CORTE GEOLOGICO - CAMPO LOS MANUELES



(S.V.I.P. 1951)